Лабораторная работа №1

Люпп Софья Романовна

Содержание

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы - приобретение практических навыков работы с системой управления версиями Git, языком программирования Julia.

2. Задание

1. Выполнить задания из лабораторной работы
2. Оформить отчет по лабораторной работе с помощью Markdown

```
3.  Выполнить домашнюю работу
```

3. Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

1.2.1.4 Создание ключа ssh 1. Общая информация 1. Алгоритмы шифрования ssh 1. Аутентификация В SSH поддерживается четыре алгоритма аутентификации по открытым ключам: — DSA: — размер ключей DSA не может превышать 1024, его следует отключить; — RSA: — следует создавать ключ большого размера: 4096 бит; — ECDSA: — ECDSA завязан на технологиях NIST, его следует отключить; — Ed25519: — используется пока не везде.

По умолчанию пользовательские ssh-ключи сохраняются в каталоге ~/.ssh в домашнем каталоге пользователя.

Создание ключа ssh — Ключ ssh создаётся командой: ssh-keygen -t

1.2.2.5.1 Основные ветки (master) и ветки разработки (develop) Для фиксации истории проекта в рамках этого процесса вместо одной ветки master используются две ветки. В ветке master хранится официальная история релиза, а ветка develop предназначена для объединения всех функций. Кроме того, для удобства рекомендуется присваивать всем коммитам в ветке master номер версии.

1.2.2.5.2 Функциональные ветки (feature)

Под каждую новую функцию должна быть отведена собственная ветка, которую можно отправлять в центральный репозиторий для создания резервной копии или совместной работы команды. Ветки feature создаются не на основе master, а на основе develop. Когда работа над функцией завершается, соответствующая ветка сливается обратно с веткой develop. Функции не следует отправлять напрямую в ветку master. Как правило, ветки feature создаются на основе последней ветки develop.

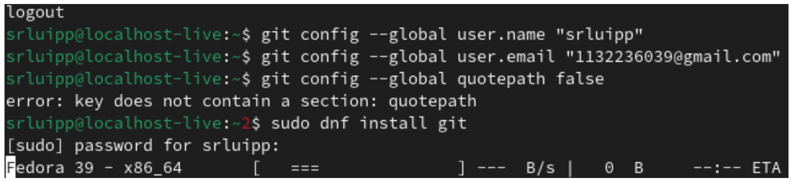
2.1 Литературное (грамотное) программирование — это подход, приоритизирующий понятность программы для человека, а не её исполнение компьютером. В экосистеме Julia он реализуется через несколько инструментов. Предлагается использовать Literate.jl.

Идея, предложенная Дональдом Кнутом [1—3], меняет традиционный взгляд: программа создаётся не как последовательность инструкций для машины, а как литературное эссе, объясняющее логику решения задачи.

— Literate.jl отлично подходит для автоматизации создания документации, а также для написания статей и учебников прямо в .jl-файлах. — Weave.jl больше заточен под академические отчёты и публикации, требующие строгого форматирования (LaTeX/PDF). — Jupyter лучше подходит для интерактивного исследования данных, но управление версиями .ipynb-файлов и их автоматизация сложнее.

4. Выполнение лабораторной работы

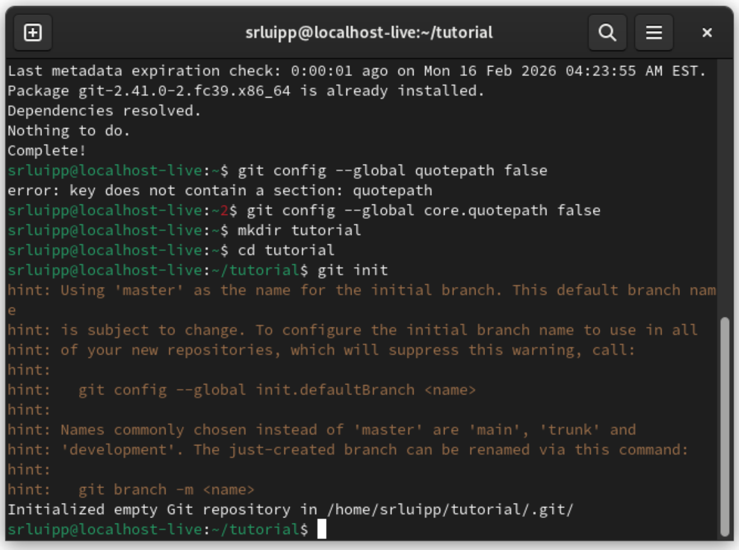
Начинаю с подготовки и настройки рабочего пространства (установка git) (рис. 1).



```
logout
srluipp@localhost-live:~$ git config --global user.name "srluipp"
srluipp@localhost-live:~$ git config --global user.email "1132236039@gmail.com"
srluipp@localhost-live:~$ git config --global quotepath false
error: key does not contain a section: quotepath
srluipp@localhost-live:~2$ sudo dnf install git
[sudo] password for srluipp:
Fedora 39 - x86_64        [   ===              ] ---  B/s |   0  B     --:-- ETA
```

Рисунок 1: git1

Настраиваю git configs(рис. 2).

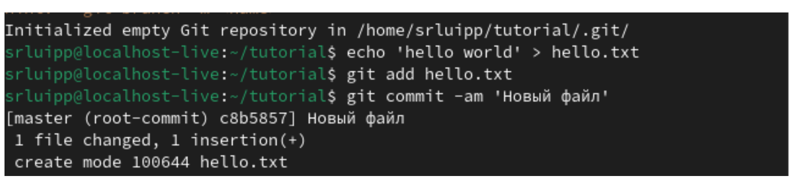


srluipp@localhost-live:~/tutorial

```
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Mon 16 Feb 2026 04:23:55 AM EST.
Package git-2.41.0-2.fc39.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
srluipp@localhost-live:~$ git config --global quotepath false
error: key does not contain a section: quotepath
srluipp@localhost-live:~2$ git config --global core.quotepath false
srluipp@localhost-live:~$ mkdir tutorial
srluipp@localhost-live:~$ cd tutorial
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch nam
e
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/srluipp/tutorial/.git/
srluipp@localhost-live:~/tutorial$
```

Рисунок 2: gitconfigs

Пробую делать коммиты(рис. 3).



```
Initialized empty Git repository in /home/srluipp/tutorial/.git/
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ echo 'hello world' > hello.txt
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ git add hello.txt
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ git commit -am 'Новый файл'
[master (root-commit) c8b5857] Новый файл
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 hello.txt
```

Рисунок 3: commits

Настраиваю gitignores(рис. 4) (рис. 5).

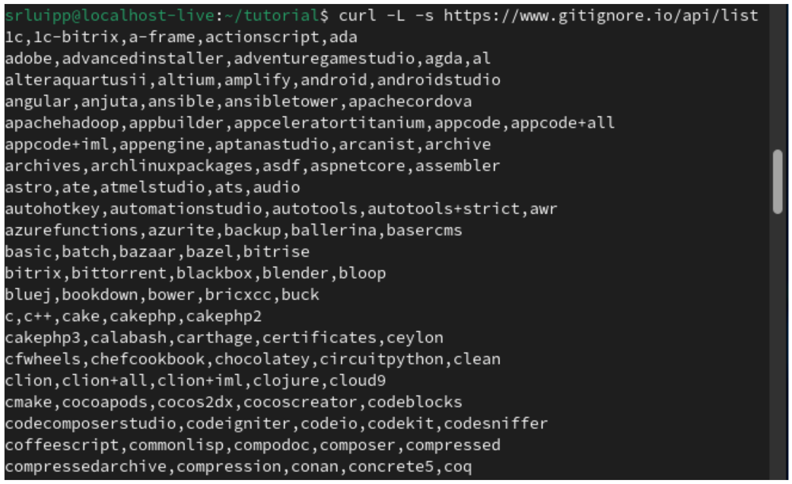


Рисунок 4: gitignores

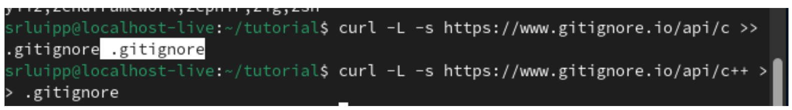


Рисунок 5: gitignores2

Далее работаю с настройкой ключей ssh-keygen (рис. 6).

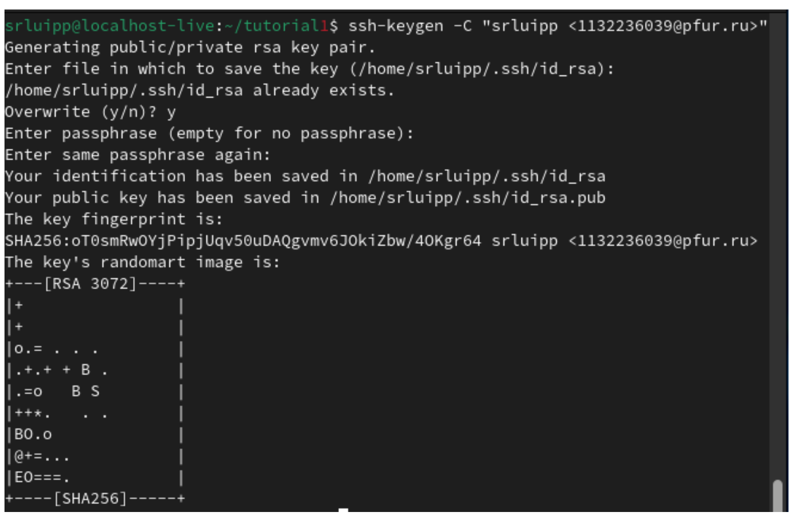
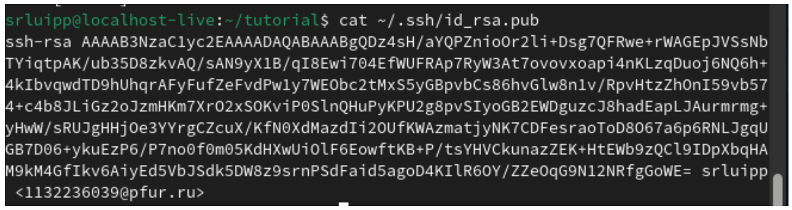


Рисунок 6: ssh

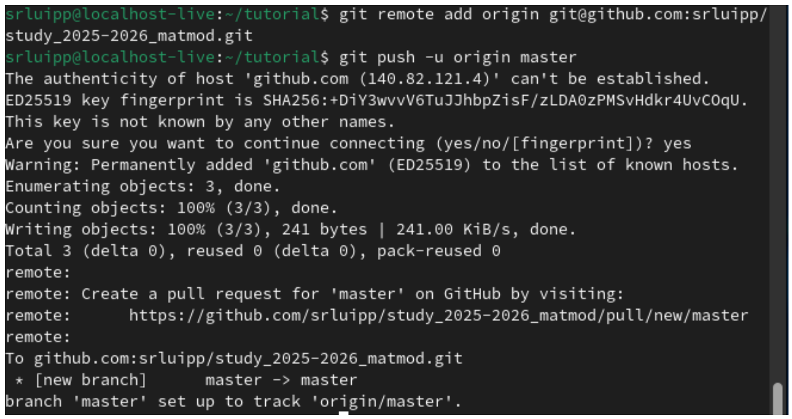
Получаю ключ rsa (рис. 7).



```
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDz4sH/aYQPZnioOr2li+Dsg7QFRwe+rWAGEpJVSsNb
TYiqtpAK/ub35D8zkvAQ/sAN9yX1B/qI8Ewi704EfWUFRAp7RyW3At7ovovxoapi4nKLzqDuoj6NQ6h+
4kIbvqwdTD9hUhqrAFyFufZeFvdPw1y7WEObc2tMxS5yGBpvbCs86hvGlw8n1v/RpvHtzZhOnI59vb57
4+c4b8JLiGz2oJzmHKm7XrO2xSOKviP0SlnQHuPyKPU2g8pvSIyoGB2EWDguzcJ8hadEapLJAurmrmg+
yHwW/sRUJgHHjOe3YYrgCZcuX/KfN0XdMazdIi2OUfKWAzmatjyNK7CDFesraoToD8O67a6p6RNLJgqU
GB7D06+ykuEzP6/P7no0f0m05KdHXwUiOlF6EowftKB+P/tsYHVCkunazZEK+HtEWb9zQCl9IDpXbqHA
M9kM4GfIkv6AiyEd5VbJSdk5DW8z9srnPSdFaid5agoD4KIlR6OY/ZZeOqG9N12NRfgGoWE= srluipp
 <1132236039@pfur.ru>
```

Рисунок 7: rsa

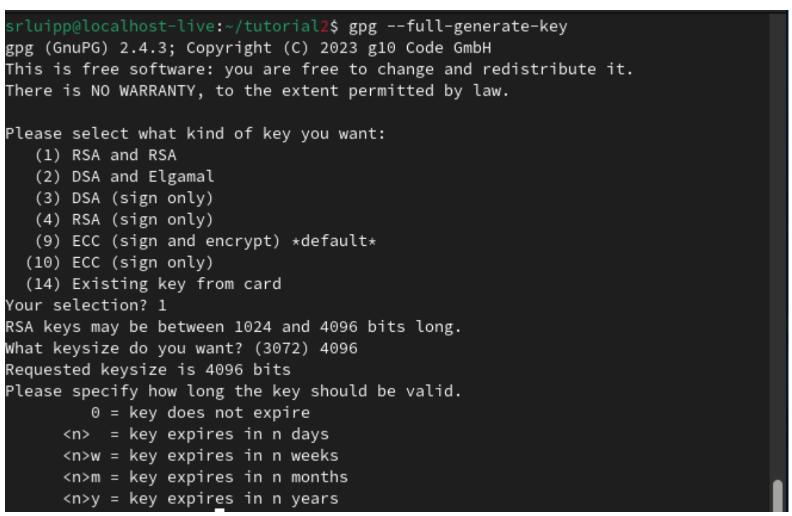
Работаю с ветками git master, git origin (рис. 8).



```
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ git remote add origin git@github.com:srluipp/
study_2025-2026_matmod.git
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ git push -u origin master
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 241 bytes | 241.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/srluipp/study_2025-2026_matmod/pull/new/master
remote:
To github.com:srluipp/study_2025-2026_matmod.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 8: git

Генерирую ключ gpg (рис. 9).

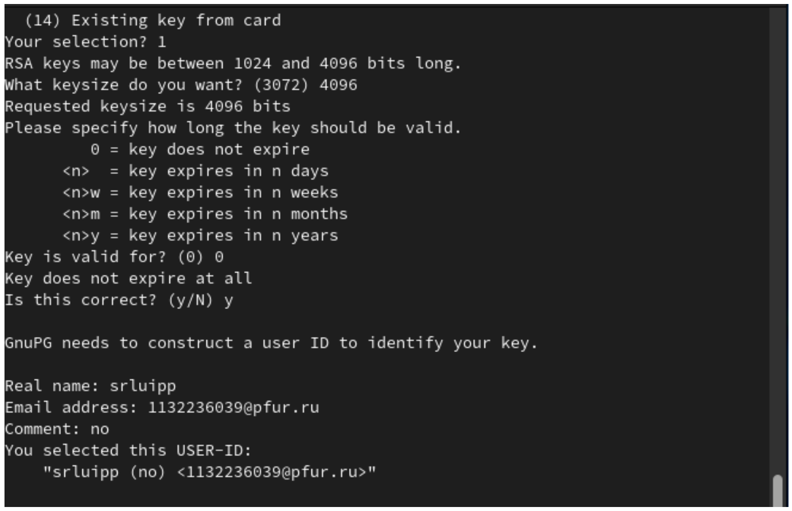


```
srluipp@localhost-live:~/tutorial2$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.3; Copyright (C) 2023 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
```

Рисунок 9: gpg

Устанавливаю необходимые параметры для ключа: 4096, rsa, key does not expire at all (0) (рис. 10) (рис. 11)..



```
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: srluipp
Email address: 1132236039@pfur.ru
Comment: no
You selected this USER-ID:
    "srluipp (no) <1132236039@pfur.ru>"
```

Рисунок 10: gpg1

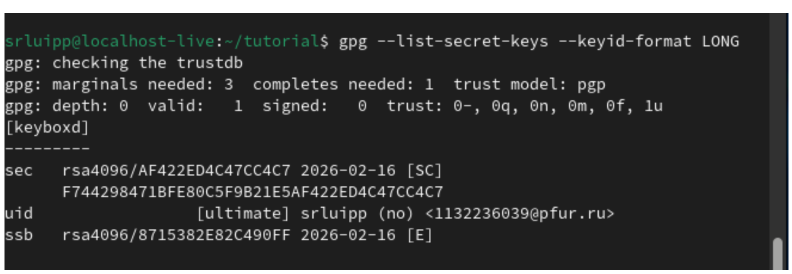
```
You selected this USER-ID:
    "srluipp (no) <1132236039@pfur.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/srluipp/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/srluipp/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/srluipp/.gnupg/openpgp-revocs.d/F74
4298471BFE80C5F9B21E5AF422ED4C47CC4C7.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-02-16 [SC]
      F744298471BFE80C5F9B21E5AF422ED4C47CC4C7
uid                      srluipp (no) <1132236039@pfur.ru>
sub   rsa4096 2026-02-16 [E]
```

Рисунок 11: gpg2

Затем копирую ключ и прикрепляю новый gpg ключ на свой профиль в GitHub (рис. 12) (рис. 13)..



```
srluipp@localhost-live:~/tutorial$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/AF422ED4C47CC4C7 2026-02-16 [SC]
      F744298471BFE80C5F9B21E5AF422ED4C47CC4C7
uid                 [ultimate] srluipp (no) <1132236039@pfur.ru>
ssb   rsa4096/8715382E82C490FF 2026-02-16 [E]
```

Рисунок 12: gpg3

Рисунок 13: gpg4

Настраиваю configs (рис. 14).

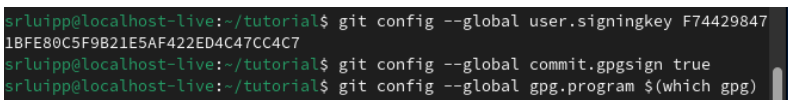


Рисунок 14: configs2

Теперь необходимо установить и распаковать gitflow (рис. 15) (рис. 16) (рис. 17).

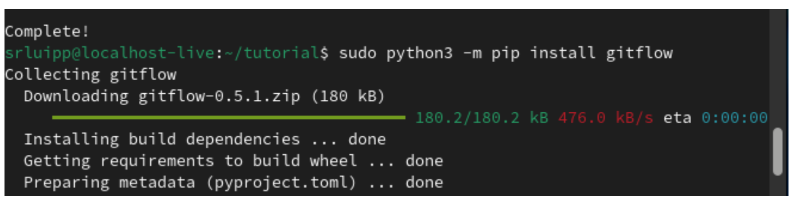
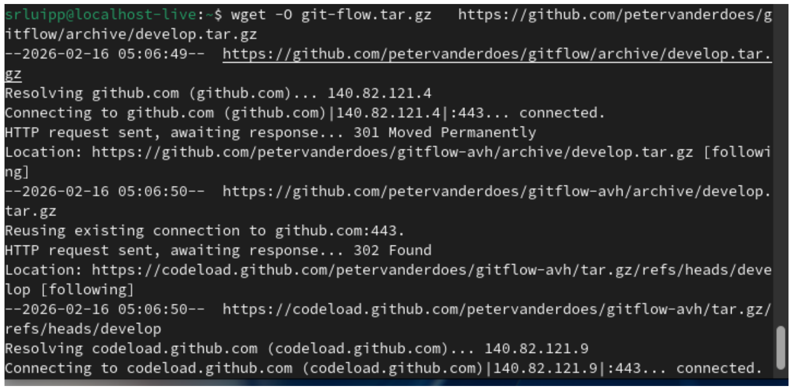
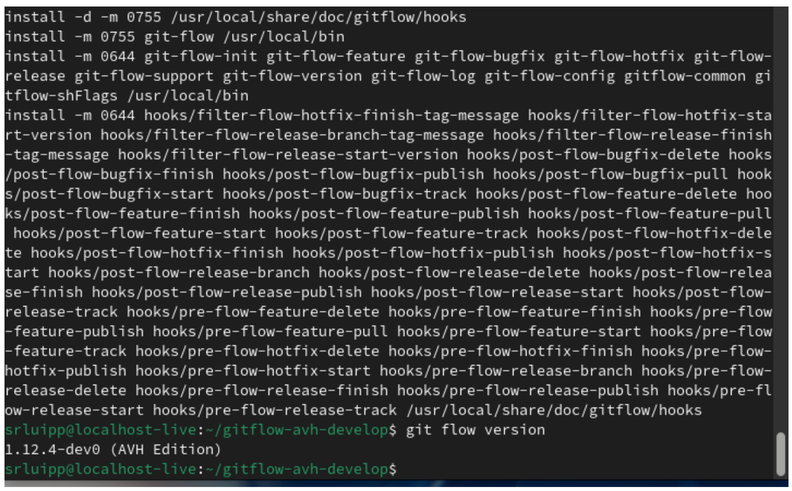


Рисунок 15: gitflow1



```
srluipp@localhost-live:~$ wget -O git-flow.tar.gz   https://github.com/petervanderdoes/g
itflow/archive/develop.tar.gz
--2026-02-16 05:06:49--  https://github.com/petervanderdoes/gitflow/archive/develop.tar.
gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://github.com/petervanderdoes/gitflow-avh/archive/develop.tar.gz [followi
ng]
--2026-02-16 05:06:50--  https://github.com/petervanderdoes/gitflow-avh/archive/develop.
tar.gz
Reusing existing connection to github.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/petervanderdoes/gitflow-avh/tar.gz/refs/heads/deve
lop [following]
--2026-02-16 05:06:50--  https://codeload.github.com/petervanderdoes/gitflow-avh/tar.gz/
refs/heads/develop
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
```

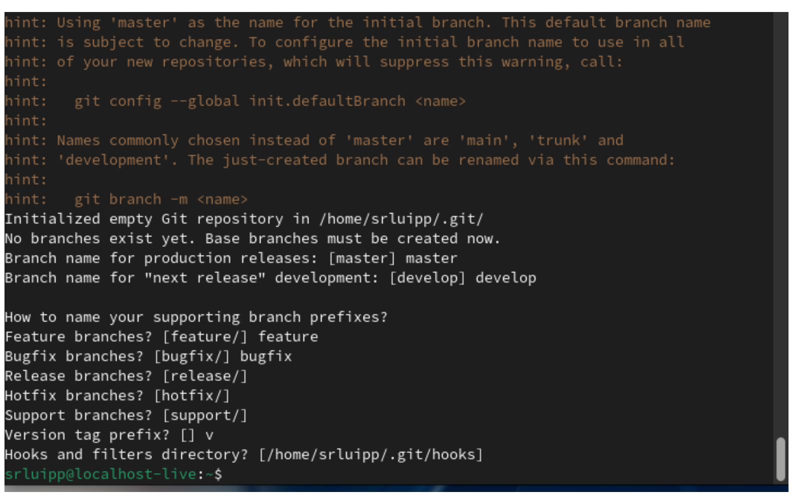
Рисунок 16: gitflow2



```
install -d -m 0755 /usr/local/share/doc/gitflow/hooks
install -m 0755 git-flow /usr/local/bin
install -m 0644 git-flow-init git-flow-feature git-flow-bugfix git-flow-hotfix git-flow-
release git-flow-support git-flow-version git-flow-log git-flow-config gitflow-common gi
tflow-shFlags /usr/local/bin
install -m 0644 hooks/filter-flow-hotfix-finish-tag-message hooks/filter-flow-hotfix-sta
rt-version hooks/filter-flow-release-branch-tag-message hooks/filter-flow-release-finish
-tag-message hooks/filter-flow-release-start-version hooks/post-flow-bugfix-delete hooks
/post-flow-bugfix-finish hooks/post-flow-bugfix-publish hooks/post-flow-bugfix-pull hook
s/post-flow-bugfix-start hooks/post-flow-bugfix-track hooks/post-flow-feature-delete hoo
ks/post-flow-feature-finish hooks/post-flow-feature-publish hooks/post-flow-feature-pull
 hooks/post-flow-feature-start hooks/post-flow-feature-track hooks/post-flow-hotfix-dele
te hooks/post-flow-hotfix-finish hooks/post-flow-hotfix-publish hooks/post-flow-hotfix-s
tart hooks/post-flow-release-branch hooks/post-flow-release-delete hooks/post-flow-relea
se-finish hooks/post-flow-release-publish hooks/post-flow-release-start hooks/post-flow-
release-track hooks/pre-flow-feature-delete hooks/pre-flow-feature-finish hooks/pre-flow
-feature-publish hooks/pre-flow-feature-pull hooks/pre-flow-feature-start hooks/pre-flow
-feature-track hooks/pre-flow-hotfix-delete hooks/pre-flow-hotfix-finish hooks/pre-flow-
hotfix-publish hooks/pre-flow-hotfix-start hooks/pre-flow-release-branch hooks/pre-flow-
release-delete hooks/pre-flow-release-finish hooks/pre-flow-release-publish hooks/pre-fl
ow-release-start hooks/pre-flow-release-track /usr/local/share/doc/gitflow/hooks
srluipp@localhost-live:~/gitflow-avh-develop$ git flow version
1.12.4-dev0 (AVH Edition)
srluipp@localhost-live:~/gitflow-avh-develop$
```

Рисунок 17: gitflow3

Настройка branches (рис. 18).



```
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/srluipp/.git/
No branches exist yet. Base branches must be created now.
Branch name for production releases: [master] master
Branch name for "next release" development: [develop] develop

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/] feature
Bugfix branches? [bugfix/] bugfix
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/srluipp/.git/hooks]
srluipp@localhost-live:~$
```

Рисунок 18: branches

Checking the branches (рис. 19) (рис. 20).

Рисунок 19: branches2

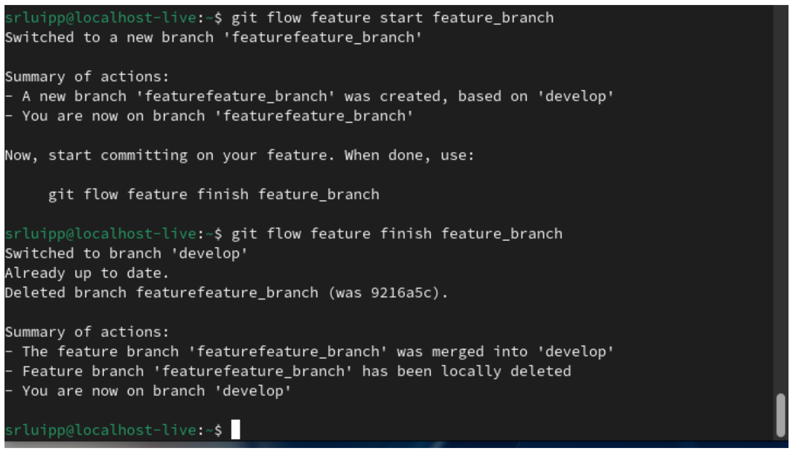


Рисунок 20: branches3

Так же необходимо предустановить gh (рис. 21).

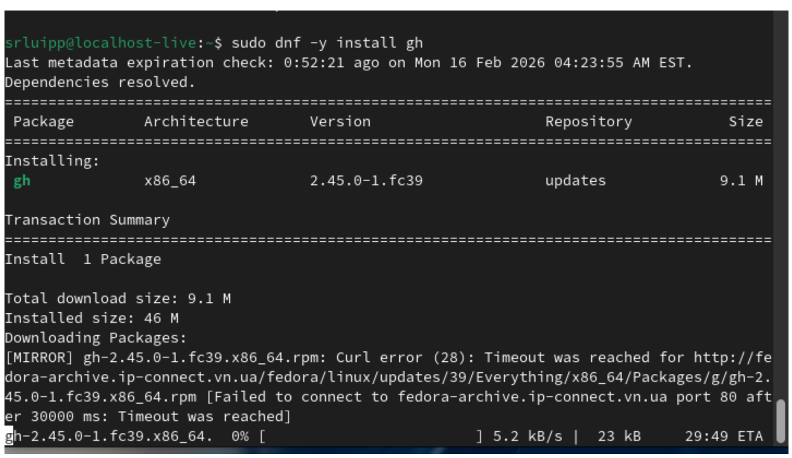


Рисунок 21: gh

Установленный gitflow (рис. 22).

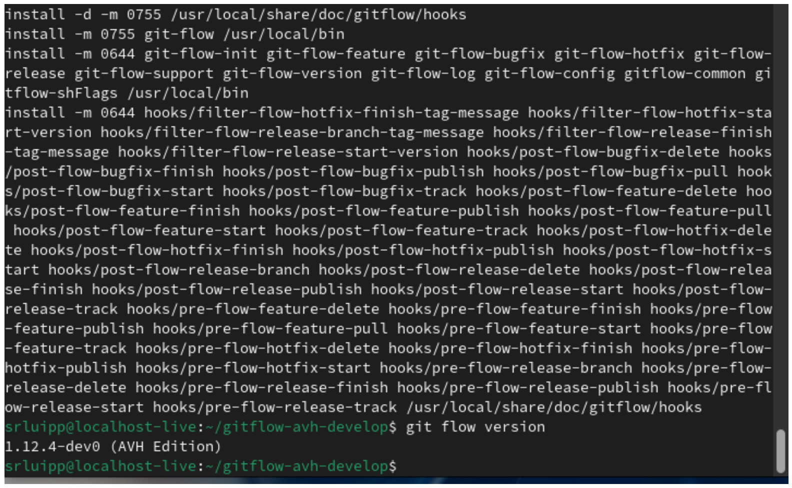


Рисунок 22: gitflow

По заданию нужно установить nodejs (рис. 23) (рис. 24) (рис. 25).

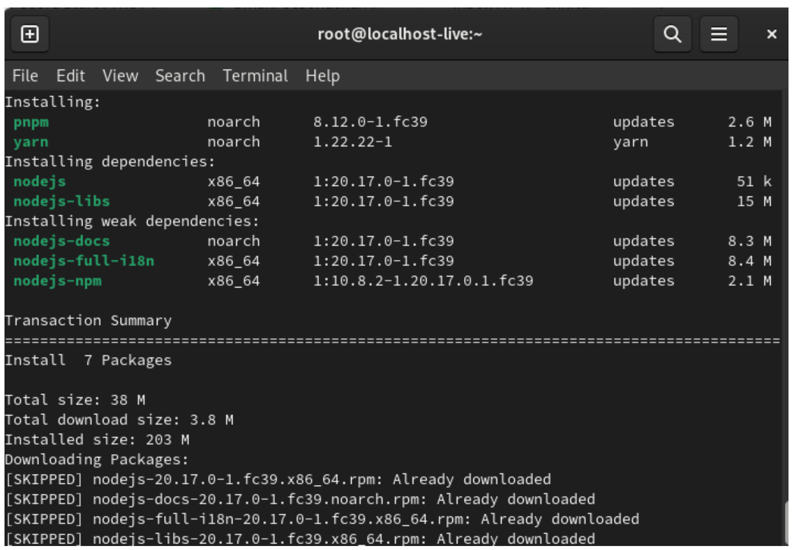


Рисунок 23: nodejs

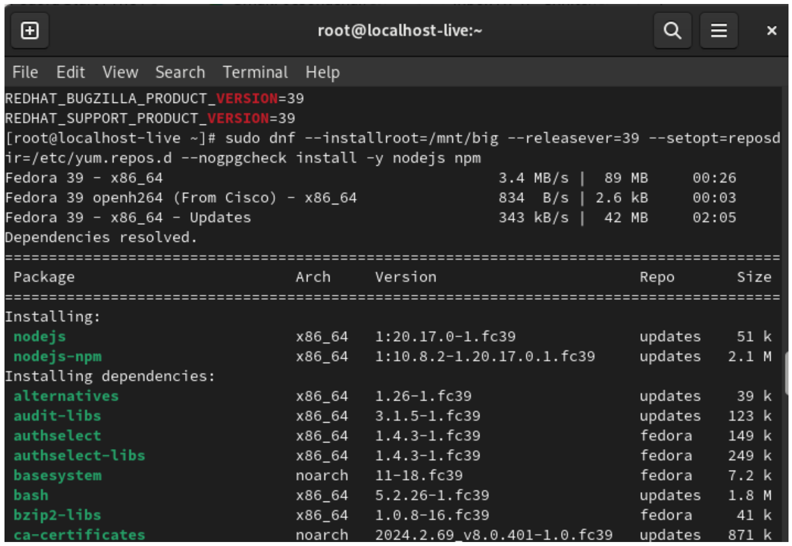


Рисунок 24: nodejs2

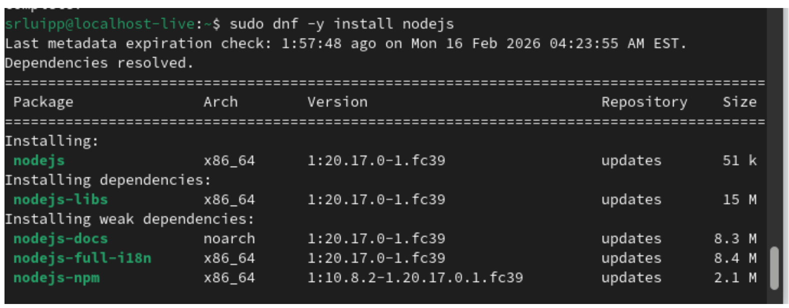


Рисунок 25: nodejs3

Устанавливаю libxcrip (рис. 26).

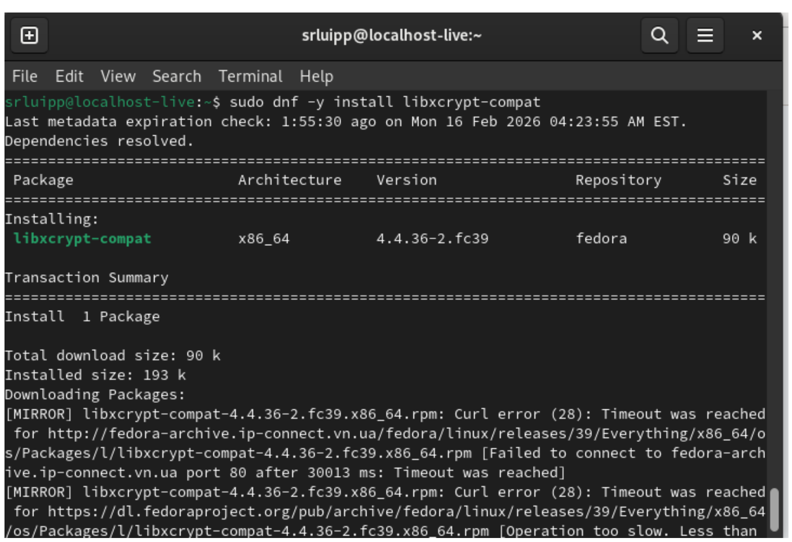


Рисунок 26: libxcript

Установка quarto (рис. 27).

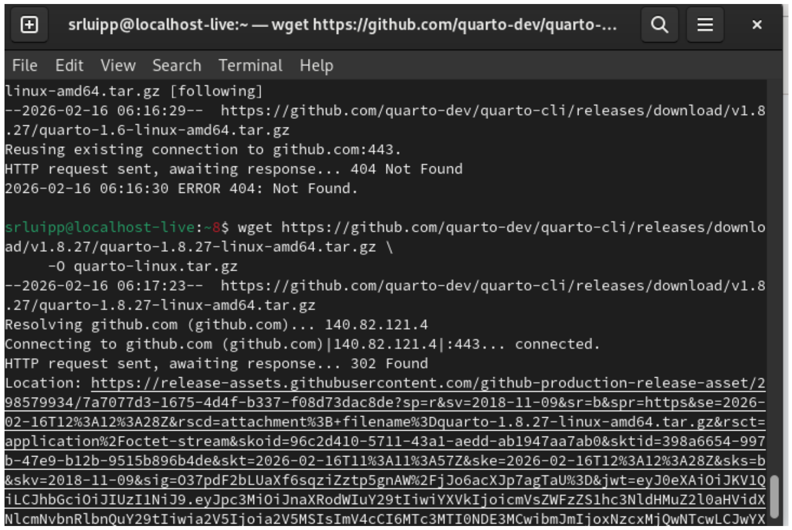


Рисунок 27: quarto

Добавила в преамбуле preamble.tex пакет juliamono (рис. 28) (рис. 29).

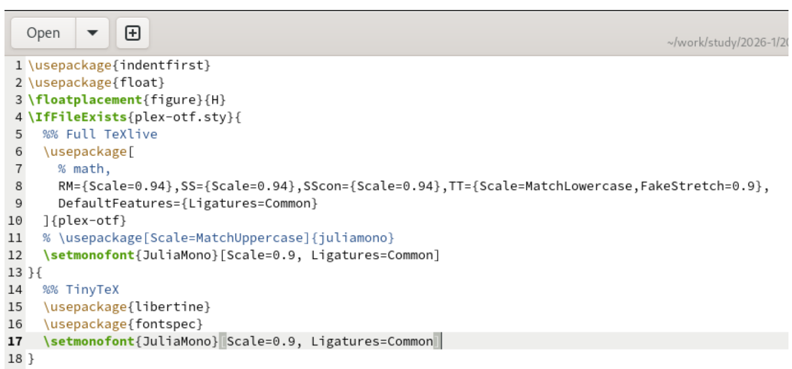


Рисунок 28: juliamono

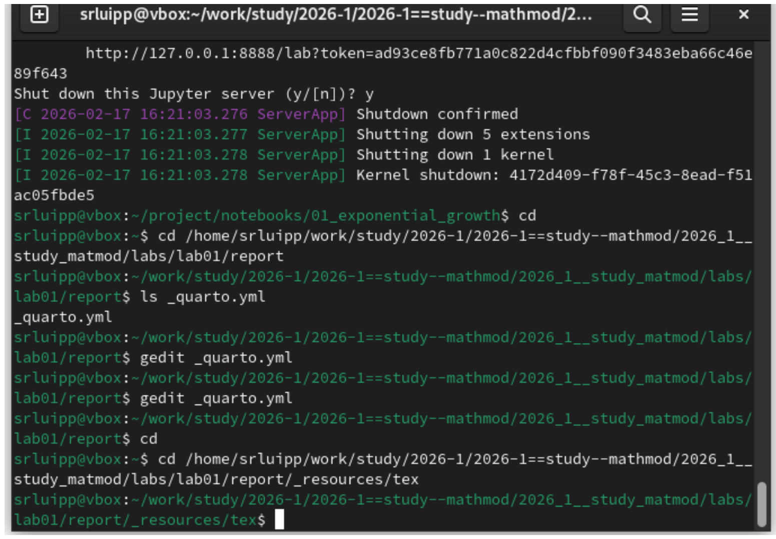


Рисунок 29: juliamono2

В каталоге отчёта в файл _quarto.yml включила поддержку кода julia. Добавила после описания проекта (рис. 30) (рис. 31) (рис. 32).

Рисунок 30: quarto2

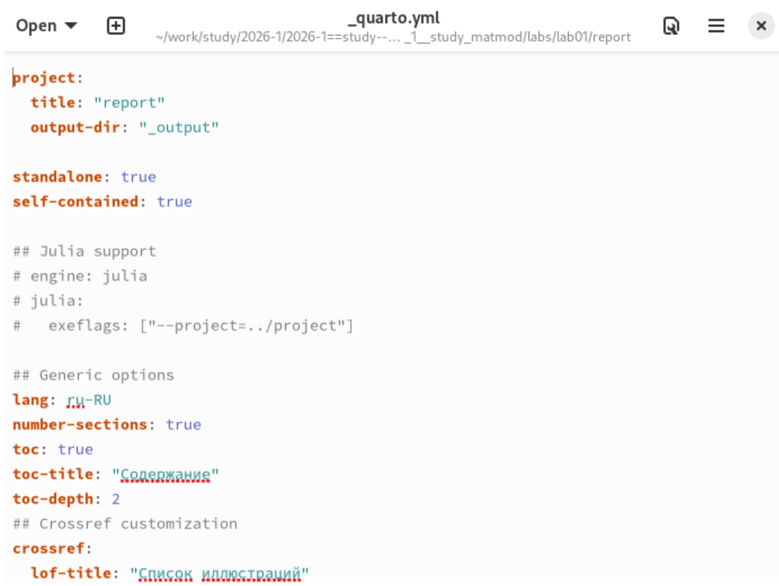


Рисунок 31: quarto3

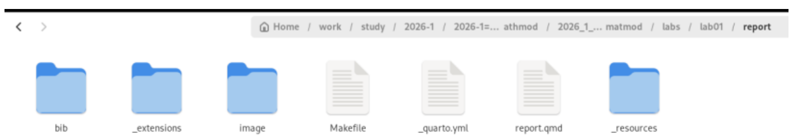


Рисунок 32: quarto4

Устанавливаю jupiter (рис. 33).

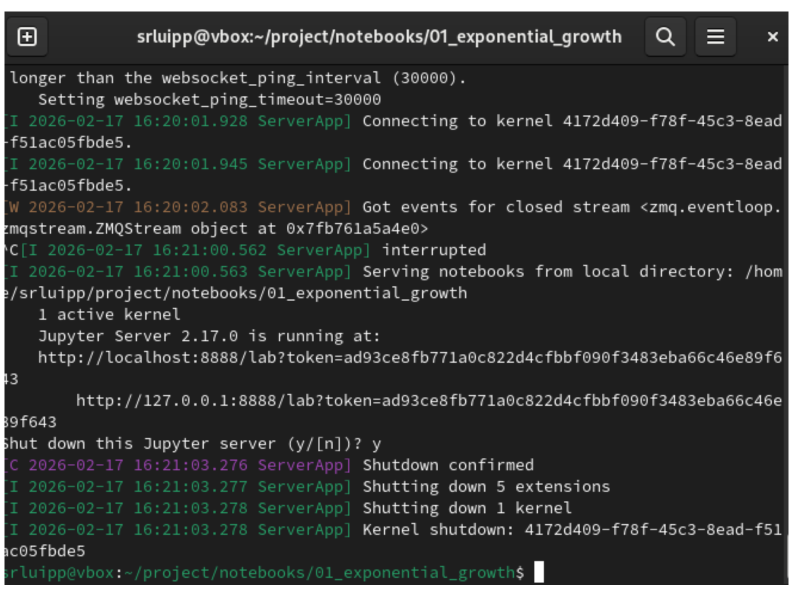


Рисунок 33: jupiter

Через терминал вывожу jupiter в mozila firefox (рис. 34).

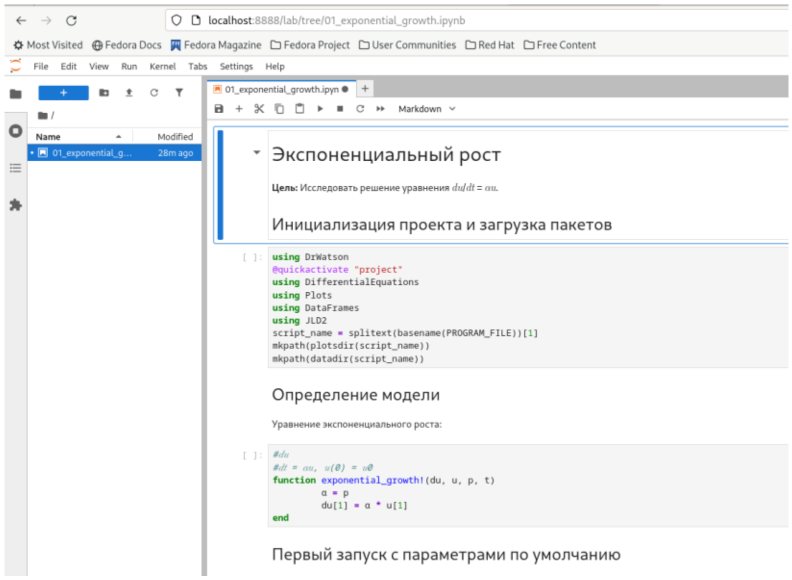


Рисунок 34: jupiter2

Генерация файла с экспоненциальным ростом через julia (рис. 35).

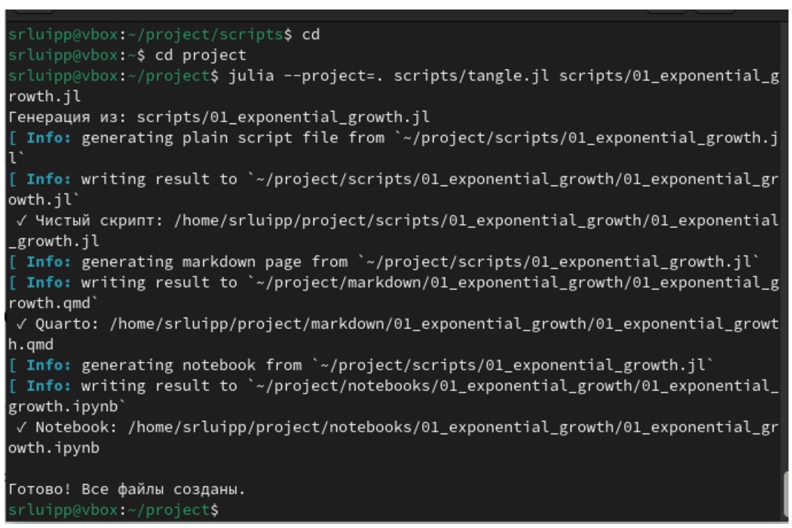


Рисунок 35: exponential

Презентация экспоненциального роста в папке plots (рис. 36).

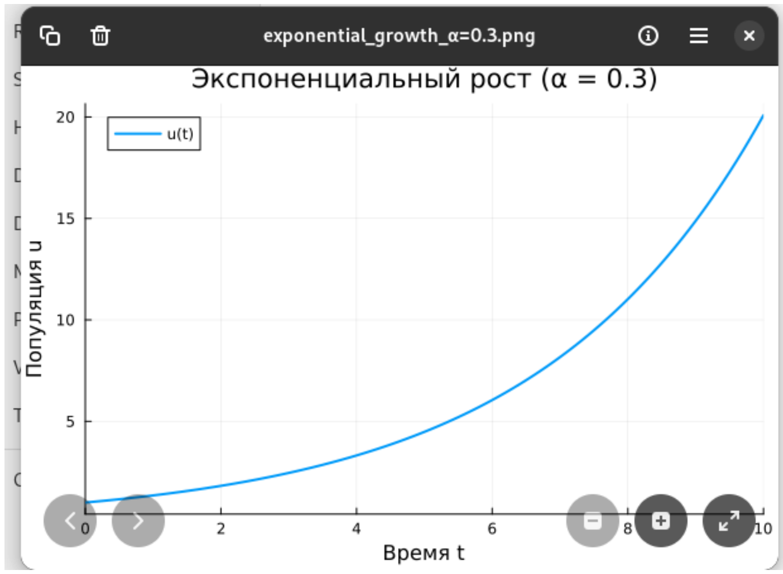


Рисунок 36: juliaplots

Вывод файла exponential (рис. 37) (рис. 38) (рис. 39) (рис. 40).

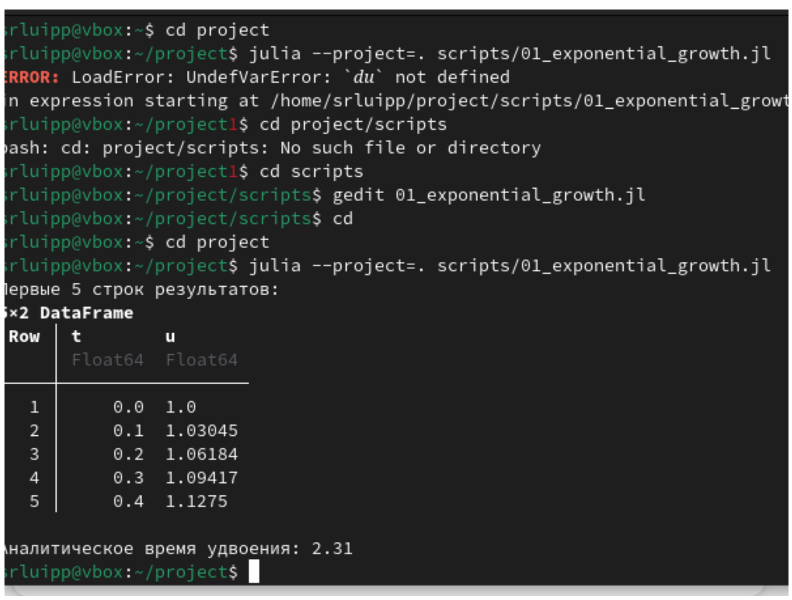


Рисунок 37: result

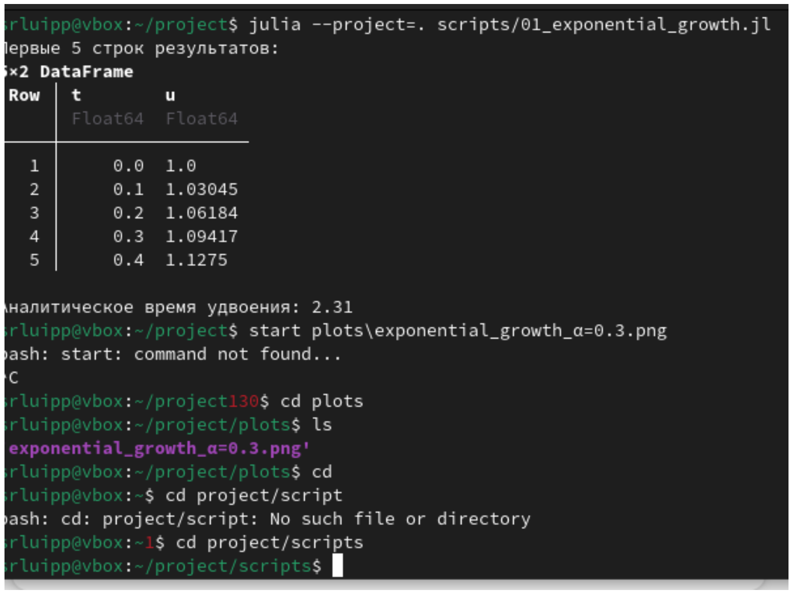


Рисунок 38: results

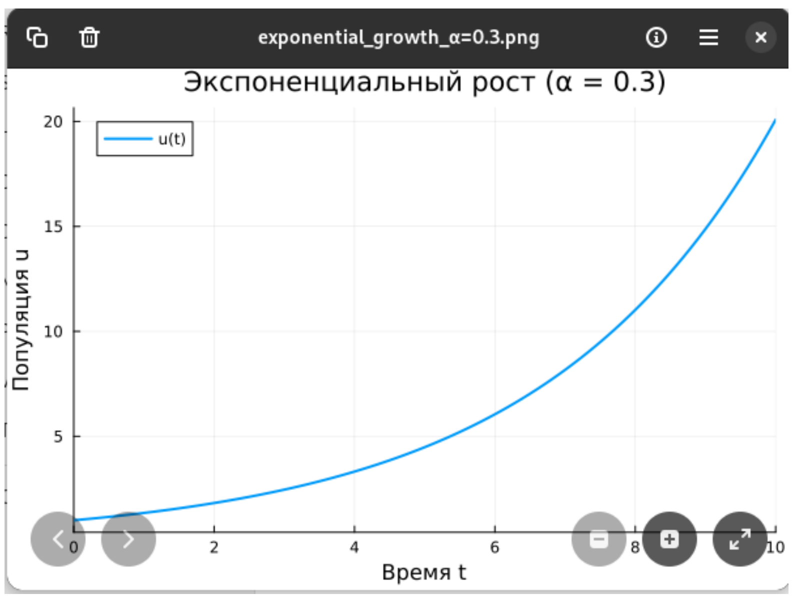


Рисунок 39: results1

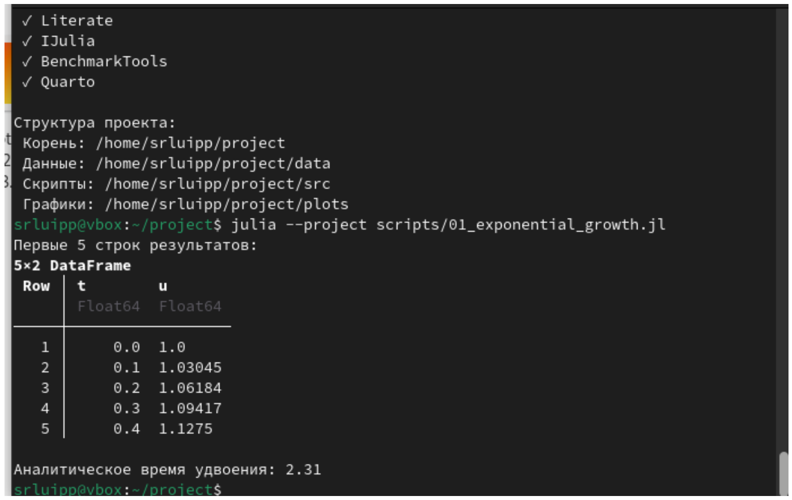


Рисунок 40: result2

Создаю новый файл для описания экспоненциального роста (рис. 41) (рис. 42).

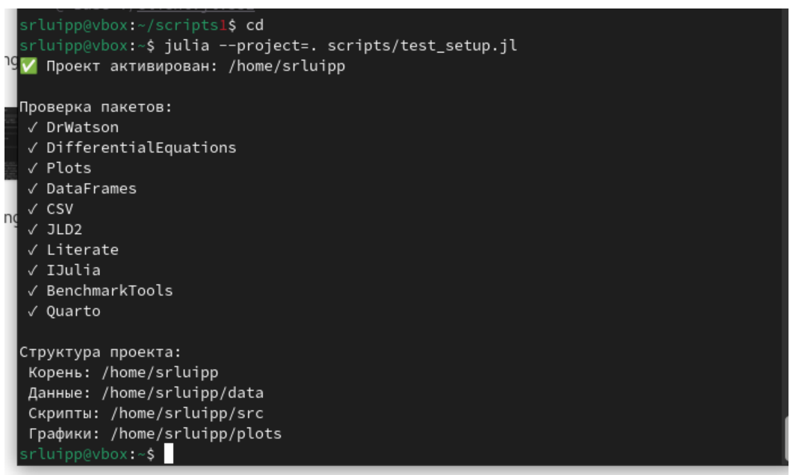
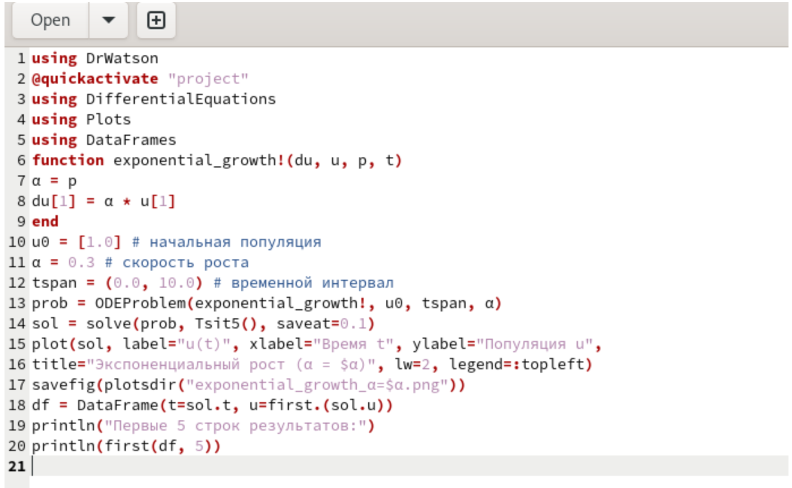


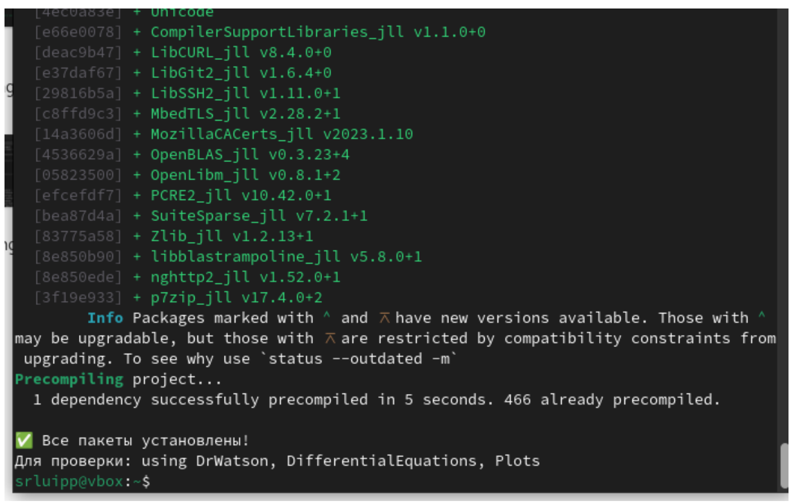
Рисунок 41: exp



```
Open
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p
du[1] = α * u[1]
end
u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
title="Экспоненциальный рост (α = $α)", lw=2, legend=:topleft)
savefig(plotsdir("exponential_growth_α=$α.png"))
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
```

Рисунок 42: exp2

Устанавливаю пакеты DrWatson и другие (рис. 43) (рис. 44) (рис. 45)(рис. 46) .



```
  [e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.0+0
  [deac9b47] + LibCURL_jll v8.4.0+0
  [e37daf67] + LibGit2_jll v1.6.4+0
  [29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.0+1
  [c8ffd9c3] + MbedTLS_jll v2.28.2+1
  [14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2023.1.10
  [4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
  [05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
  [efcefdf7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
  [bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
  [83775a58] + Zlib_jll v1.2.13+1
  [8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
  [8e850ede] + nghttp2_jll v1.52.0+1
  [3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
        Info Packages marked with ^ and ⌅ have new versions available. Those with ^
may be upgradable, but those with ⌅ are restricted by compatibility constraints from
 upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
  1 dependency successfully precompiled in 5 seconds. 466 already precompiled.

✅ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
srluipp@vbox:~$
```

Рисунок 43: drwatson

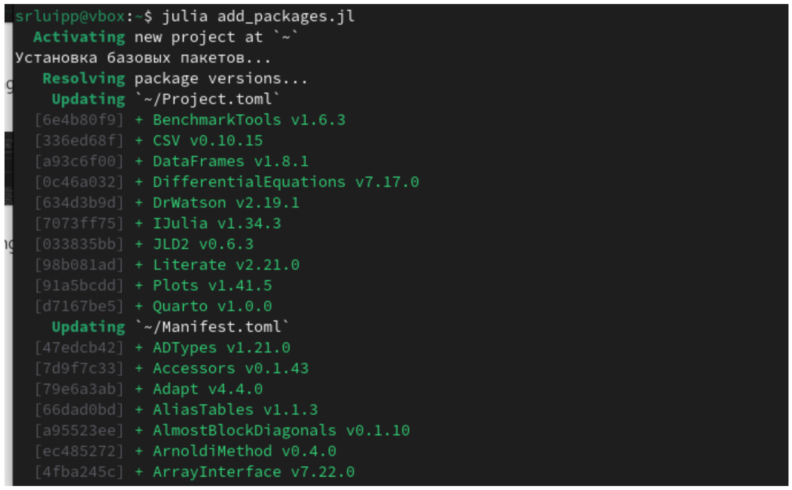


Рисунок 44: packets

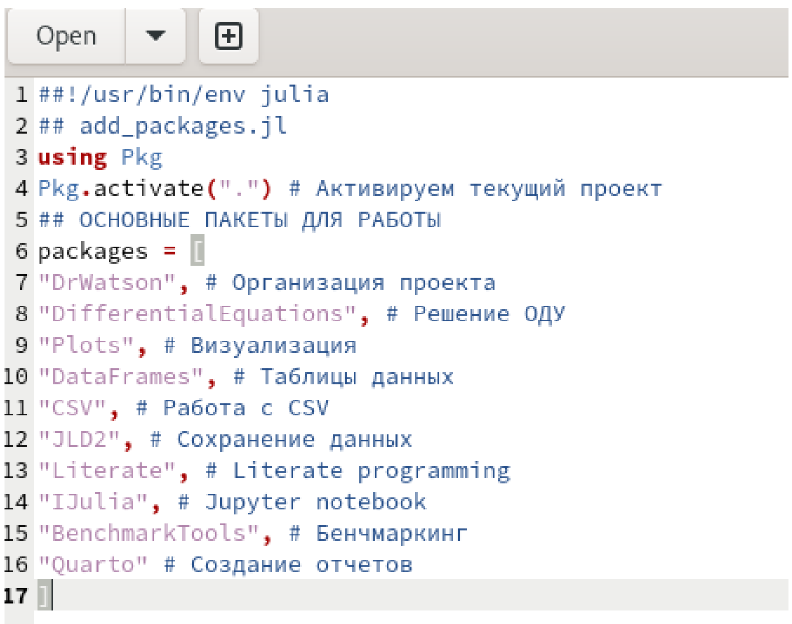


Рисунок 45: packet

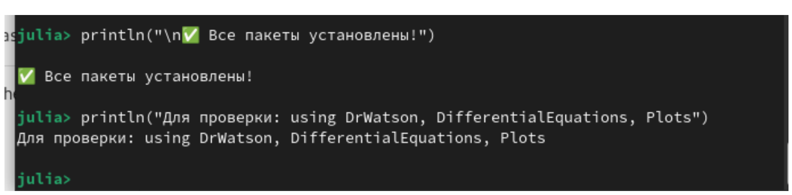


Рисунок 46: doneinstall

Работа с Julia (рис. 47).

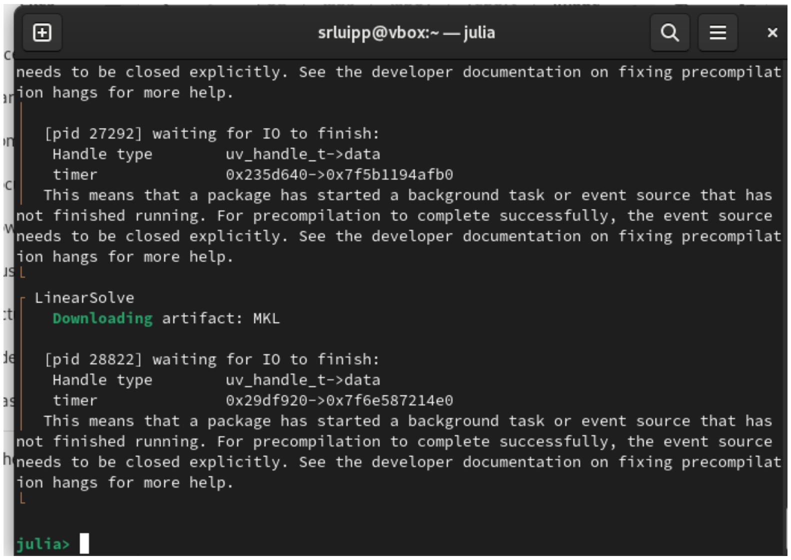


Рисунок 47: julia1

Установка пакетов для Julia (рис. 48) (рис. 49) (рис. 50) (рис. 51).

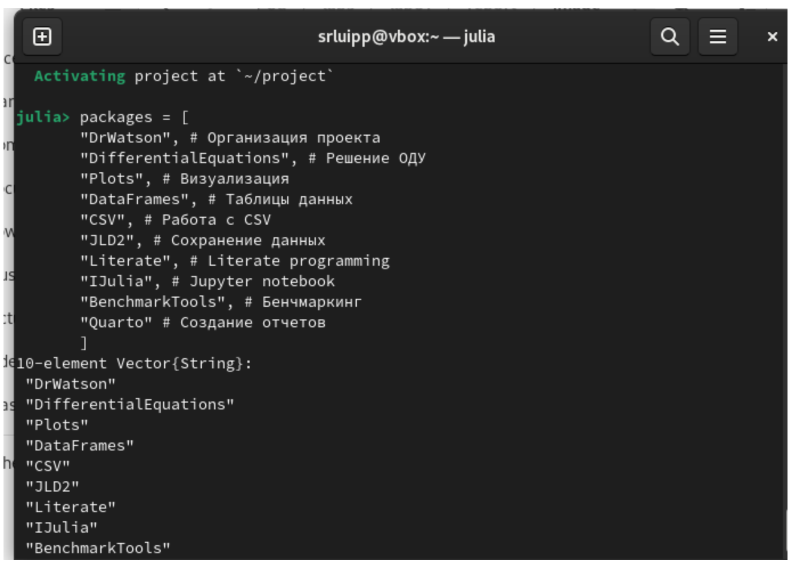


Рисунок 48: juliapackets

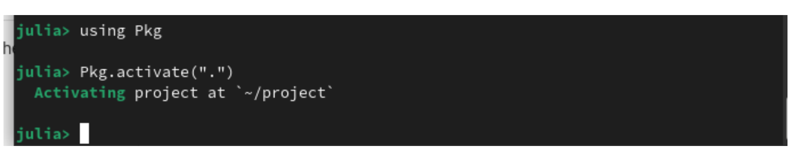


Рисунок 49: juliapackwt

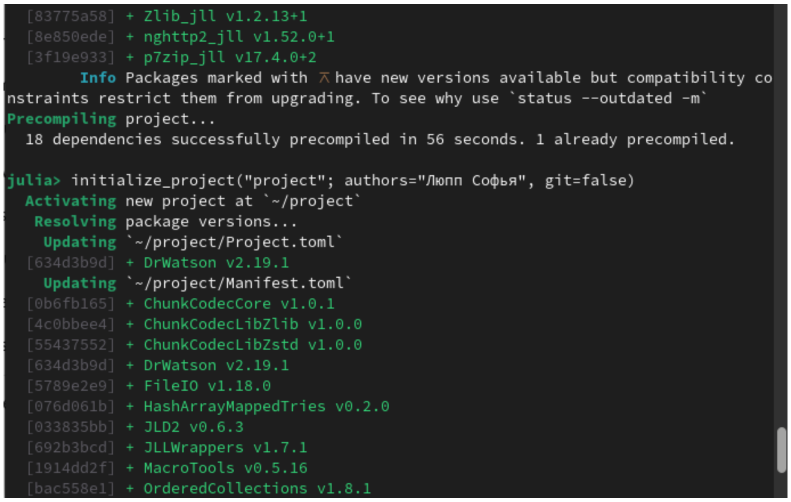


Рисунок 50: juliapac

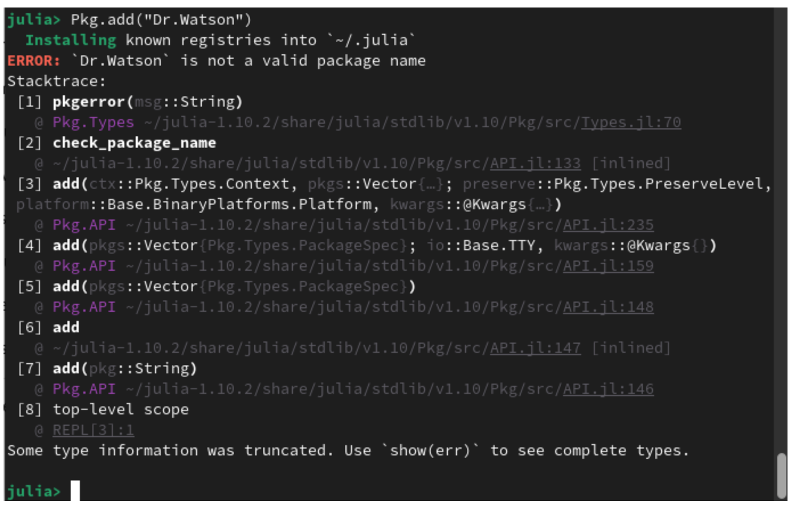


Рисунок 51: error

Знакомство с julia через терминал (рис. 52).

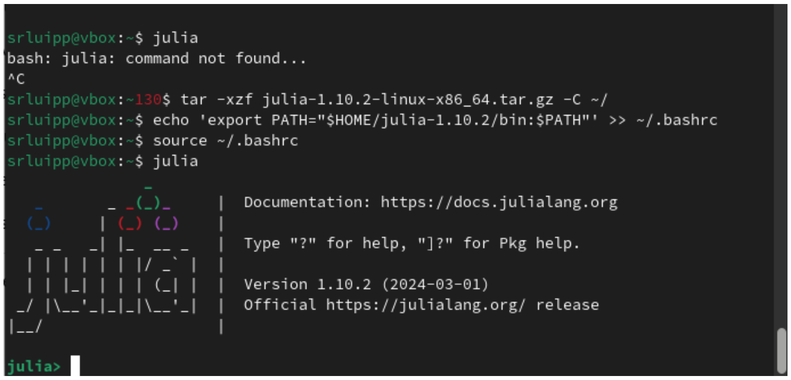


Рисунок 52: acquaintancejulia

Загрузка Julia вручную (рис. 53).

Рисунок 53: installjulia

5. Выводы

В ходе лабораторной работы я приобрела практические навыки работы с системой управления версиями Git, языком программирования Julia.

Список литературы